



EXCEPTION

Obet Mubarak

Exceptions

- kondisi abnormal yang terjadi pada saat menjalankan program



1. UnChecked Exceptions

- Terjadi saat program run
 - **ArithmeticException**
 - **ArrayIndexOutOfBoundsException**
 - **NumberFormatException**
 - **NullPointerException**
 - ...

Checked Exceptions

- Terjadi saat program sebelum dirun
 - **FileNotFoundException**
 - **ClassNotFoundException**
 - ...



Exceptions

- Apa yang terjadi jika Exception tidak ditangani ?
 - akan mengakibatkan program berhenti mendadak (crash)

```
public class DemoException {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 9 / 0 ;  
        System.out.println("hasil pembagian : "+a);  
    }  
}
```

Baris ini
tidak dijalankan

JavaApplication11 (run)

run:

```
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero  
    at DemoException.main(DemoException.java:7)  
C:\Users\Obet Mubarak\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:51: BUILD FAILED (total time: 0 seconds)
```

Penanganan Exception

Keyword	Diskripsi
try	berisi kode java yang beresiko menghasilkan exception
catch	berisi penanganan exception
finally	berisi kode java yang selalu dijalankan, meskipun tidak terjadi exception
throw	Digunakan untuk melempar exception
throws	Digunakan unuk mendeklarasika exception pada sebuah class atau method

Menggunakan try catch

```
public class DemoException {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] data = new int[3];  
        String kata = null;  
  
        try {  
            //int a = 9 / 0;  
            data[7] = 9;  
            int panjang = kata.length();  
            int nilai = Integer.parseInt("k");  
  
        } catch (ArithmeticException e) {  
            System.out.println("pembagian 0");  
        } catch (NullPointerException e) {  
            System.out.println("operasi null");  
        } catch (IndexOutOfBoundsException e) {  
            System.out.println("akses index maksimal array");  
        } catch (NumberFormatException e) {  
            System.out.println("konversi huruf ke int");  
        } finally {  
            System.out.println("program selesai");  
        }  
    }  
}
```

Custom Exception

```
class MyException extends Exception{
    public MyException(String message) {
        super(message);
    }
}

class Demo{
    public void cekUmur(int nilai) throws MyException{
        if(nilai <18){
            throw new MyException("Umur di bawah 18 !");
        }
    }

    public void cekInput(String input) throws Exception{

    }
}

public class DemoException {
    public static void main(String[] args) {
        Demo d = new Demo();
        try {
            d.cekUmur(0);
        } catch (Exception ex) {
            System.out.println(ex.getMessage());
        }
    }
}
```


SOal

- **Bilangan negative**
 - **Genap ganjil**
 - **Kelipatan 50 ribu**
 - **Panjang string**
- 

Latihan soal Ujian

1. Buatlah class turunan dari Exception bernama : **SaldoTidakCukupException**
2. Buatlah class bernama RekeningBank
 - Variabel : **saldo (double)**
 - **Constructor(saldo)**
 - Method : **tarikTunai(double jumlah)**
 - Jika jumlah lbh besar dari saldo :
 - Lemparkan **throw saldoTidakCukupException** dengan pesan “saldo anda tidak cukup”
 - Jika jumlah sama dengan 0
 - Lemparkan **throw IllegalArgumentException**, dengan pesan “jumlah harus diatas 0”
 - Jika tidak, kurangi saldo dengan jumlah

Latihan soal Ujian

3. Pada class DemoLatihan, berisi method main
- Buat objek daari class RekeningBank
 - Berikan blok try catch untuk pemanggilan method tarikTunai

